Автор работы _____

Контрольная работа по теме: Тригонометрия.

Работа рассчитана на 110 минут (2 урока + перемена).
Критерии оценивания: 3–6 баллов — «3», 7–9 баллов — «4», 10–11 баллов — «5».
В задачах 4–6 оценивается продвижение.

1. (1 балл) В треугольнике ABC $AB = 6$, $AC = 14$, $BC = 10$. Биссектриса угла A пересекает сторону BC в точке D. Найдите длину AD.

2. (1 балл) Из точки A к окружности радиуса 6 проведены касательные AB и AC, где B и C - точки касания, а O - центр окружности. Угол BAC равен $60°$. Найдите площадь четырёхугольника $ABOC$.

3. (1 балл) Выпуклый четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Известно, что $AB = 5$, $BC = 8$, $CD = 3$, $\angle ABC = 60°$. Найдите длину AD.

4. (2 балла) В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты BB_1 и CC_1. Радиусы окружностей, описанных около треугольников ABC и AB_1C_1, равны соответственно R и r. Докажите, что $r = R\cos\angle BAC$.

5. (2 балла) Равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC вписана в окружность. Известно, что $AD = 18$, $BC = 6$, $AB = CD = 10$. Найдите радиус этой окружности.

6. (4 балла) Из точки P, лежащей вне окружности, проведены две секущие. На первой точки расположены в порядке P, A, B, а на второй - в порядке P, C, D. Известно, что $PA = 4$, $PB = 12$, $PC = 6$ и $\angle APC = 60^\circ$. Найдите радиус этой окружности.